



PROJET BASE DE DONNÉES RELATIONNELLES

Valentin Massonnière

M1-DE3

Dans un premier temps j'ai réalisé le dictionnaire données avec l'outil JMerise :

Filtre

Attribut composé

Utilisation

Num	Nom	Code	type	taille	decimal	Utili...
10	idGroup	IDGROUP	INTEGER			☐
11	numReservation	NUMRESERVATION	INTEGER			☐
12	dateDebut	DATEDEBUT	DATE			☐
13	dateFin	DATEFIN	DATE			☐
14	idPension	IDPENSION	INTEGER			☐
15	idPrestation	IDPRESTATION	INTEGER			☐
16	label	LABEL	VARCHAR	100		☐
17	costPerPersonne	COSTPERPERSONNE	DECIMAL			☐
18	coutTotal	COUTTOTAL	DECIMAL			☐
19	numReservation	NUMRESERVATION	VARCHAR	100		☐
20	datePrestation	DATEPRESTATION	DATE			☐
21	pourcentageReduction	POURCENTAGEREDUCTION	DECIMAL			☐
22	idTypePrestation	IDPRESTATION	INTEGER			☐

Importer

Attribut utilisé par ...

Exporter

Supprimer Att. non utilisés

Annuler

Valider

☐ Vérifier l'unicité des codes des attributs

Filtre

Attribut composé

Utilisation

Num	Nom	Code	type	taille	decimal	Utili...
1	numChambre	NUMCHAMBRE	INTEGER			☐
2	capacity	CAPACITY	INTEGER			☐
3	idTypeChambre	IDTYPECHAMBRE	INTEGER			☐
4	type	TYPE	VARCHAR	50		☐
5	idPersonne	IDPERSONNE	INTEGER			☐
6	nom	NOM	VARCHAR	50		☐
7	prenom	PRENOM	VARCHAR	50		☐
8	dateNaissance	DATENAISSANCE	DATE			☐
9	email	EMAIL	VARCHAR	50		☐
10	idGroup	IDGROUP	INTEGER			☐
11	numReservation	NUMRESERVATION	INTEGER			☐
12	dateDebut	DATEDEBUT	DATE			☐
13	dateFin	DATEFIN	DATE			☐

Importer

Attribut utilisé par ...

Exporter

Supprimer Att. non utilisés

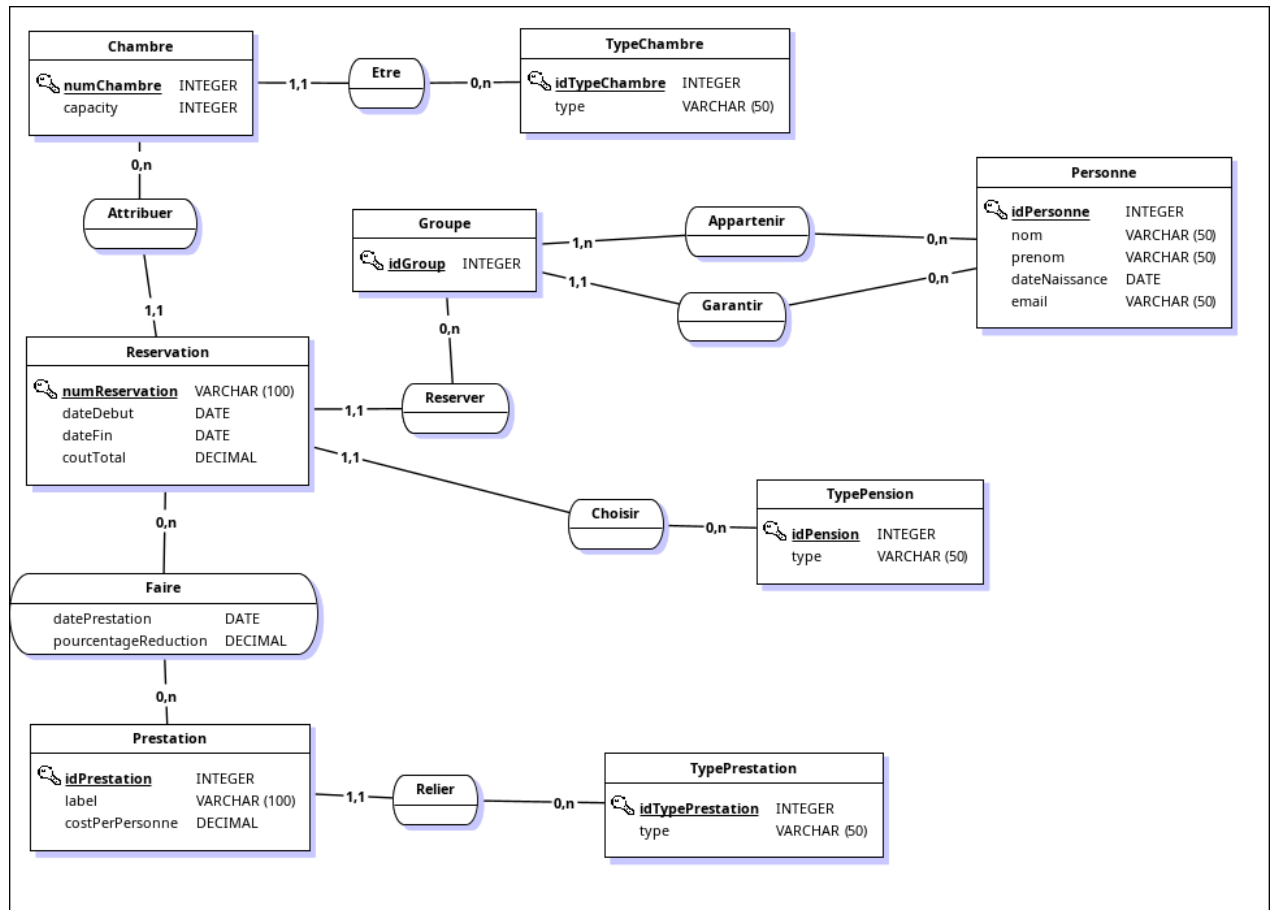
Annuler

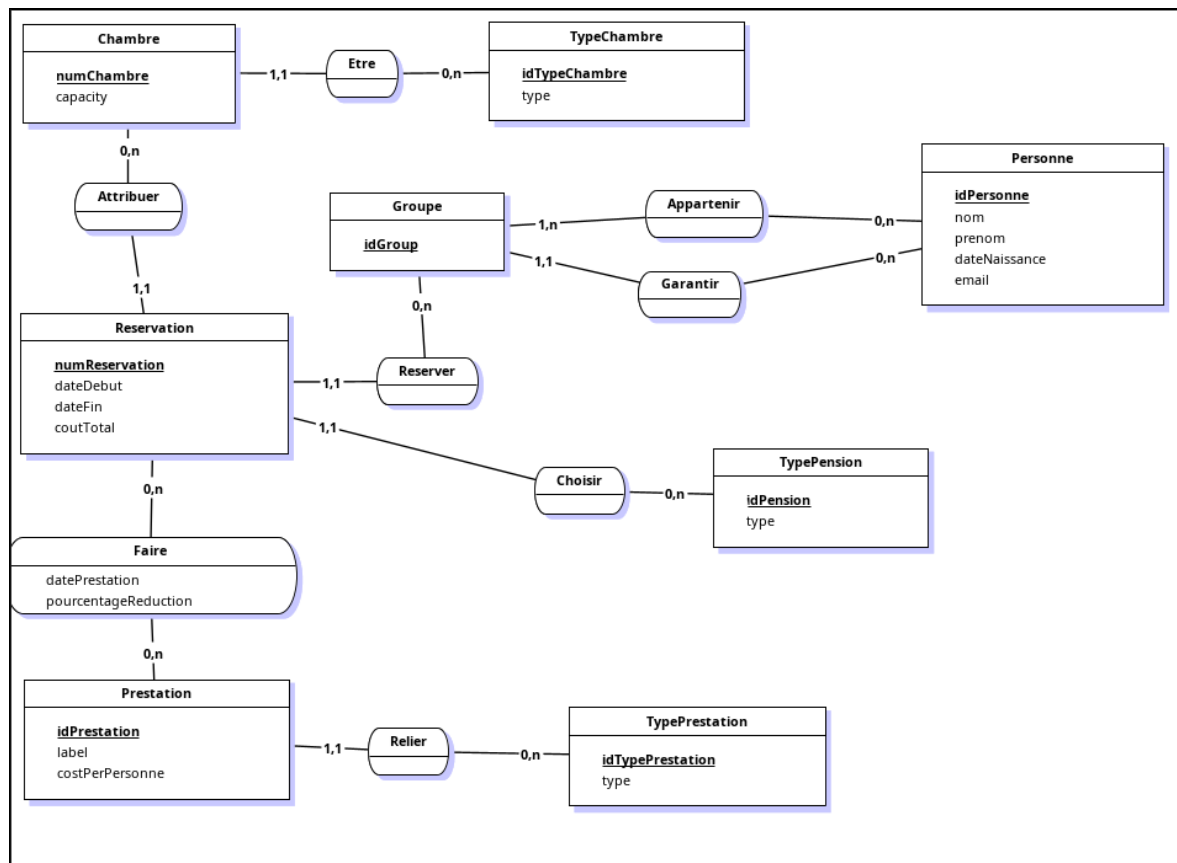
Valider

☐ Vérifier l'unicité des codes des attributs

Extrait du dictionnaire de données

J'ai ensuite réalisé le MCD avec JMerise également, mais malheureusement celui-ci sort du cadre de Merise en ajoutant une clé primaire et les types des données au MCD ce qui est incorrect. Je suis donc allé sur photoshop pour les enlever manuellement



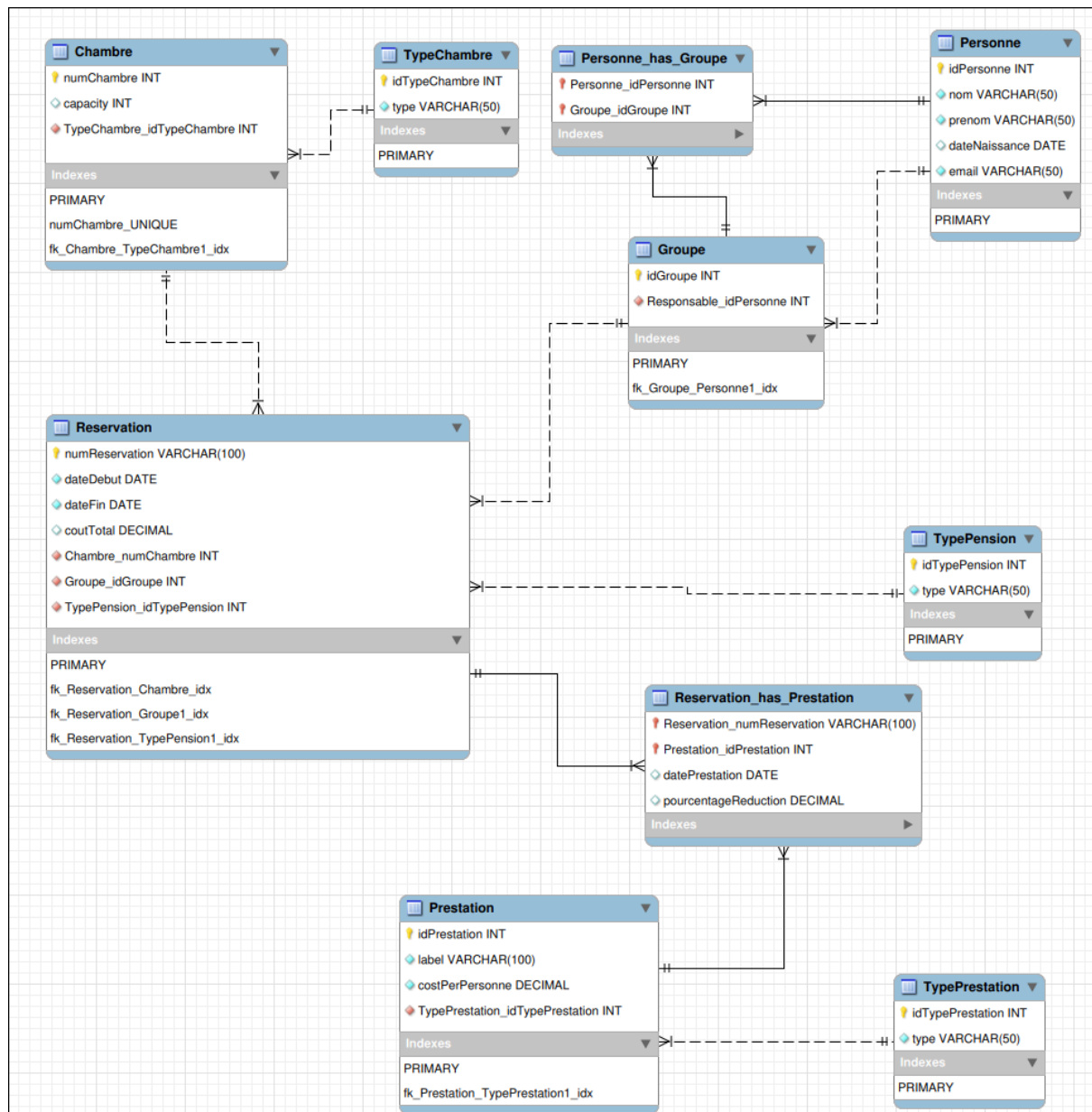


Extrait du MCD

Pour les choix techniques j'ai décidé de mettre 2 associations entre l'entité Personne et Groupe afin d'avoir une personne responsable de celui-ci. Les cardinalités permettent de créer des personnes sans avoir de groupe associé à la création mais pour le groupe, la personne responsable doit d'abord être créée. Pour les prestations, j'ai choisi les cardinalités 0, car des personnes (réservations) peuvent ne pas faire de prestation et une prestation peut être faite plusieurs fois dans la même réservation.

Ensuite, j'ai réalisé le MLD grâce à MySQL workbench malgré que JMerise propose une conversion en un clic de MLD a MCD en complément de l'implémentation SQL

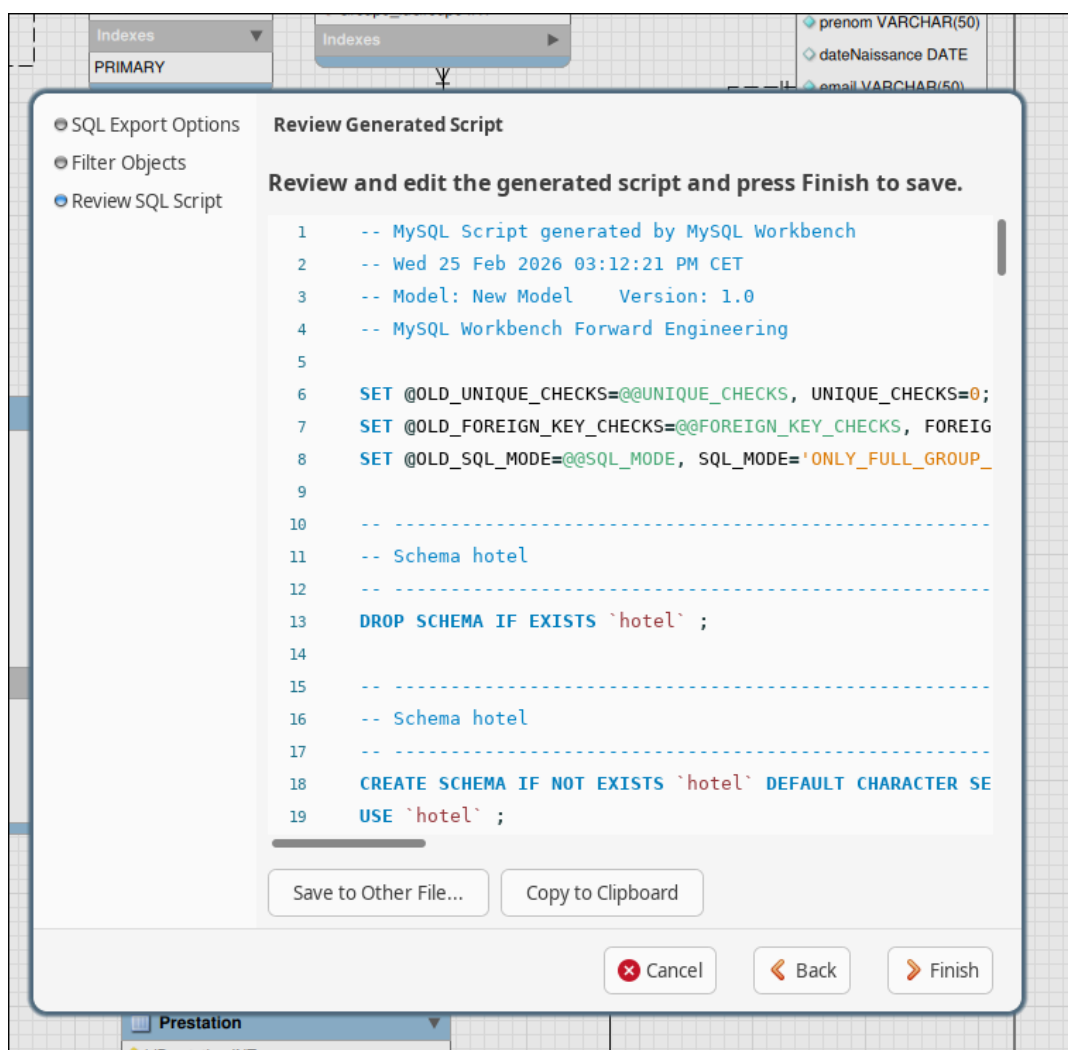
La base de données est en UTF8 général afin de gérer la plupart des accents.



Extrait du MLD

Pour le MDL, les entités sont devenues des tables, les attributs des colonnes et les identifiants des clés primaires. Les cardinalités n,m ont donné lieu à des tables d'associations comme Personne_has_Groupe permettant de voir la liste des personnes appartenant un groupe et de même pour Reservation_has_prestation permettant de voir les prestations pour une réservation. Les cardinalités 1,n ont fait pousser de clés étrangères dans les tables correspondantes. Pour le typage, j'ai choisis de mettre un integer pour les clé primaire en étant non nul et auto incrémentée sauf pour la réservation où le numéro de réservation fait office de clé primaire. Pour le typage varchar, j'ai choisis de mettre une limite de 50 ou 100 mais cela doit être discuté avec le client. J'ai également choisi le type decimal pour la précision de calcul contre du stockage plus important.

Puis, j'ai généré grâce à MySQL workbench le script SQL afin de créer la table automatiquement.



Extrait du script SQL